

Ejercicios de Aleatoriedad de Möbius

Valentín Sanz

Ejercicio. (lema de convergencia de sumas parciales). Sean $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$, $F : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ y $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$. Con $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$. Son equivalentes:

$$1) \sum_{y \leq n < x} f(n) = F(x) - F(y) + O(g(x) + g(y)) \quad \forall 1 \leq y < x$$

$$2) \exists C \in \mathbb{C} \text{ tal que } \sum_{n < x} f(n) = C + F(x) + O(g(x)) \quad \forall 1 < x$$

Además, $C = -F(y) + O(g(1))$ y si $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{y \leq n < x} f(n) = C$.

Demostración. Supongamos primero 1). Sea $h(x) = \sum_{n < x} f(n) - F(x)$. Por hipótesis vale que

$$\sum_{y \leq n < x} f(n) - F(x) + F(y) = h(x) - h(y) = O(g(x) + g(y))$$

Luego existe $K > 0$ tal que

$$|h(x) - h(y)| \leq K(g(x) + g(y))$$

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$, dado $\varepsilon > 0$ existe $M > 0$ tal que para todo $x > M$, $g(x) < \frac{\varepsilon}{2K}$. Entonces si $x, y > M$

$$|h(x) - h(y)| < K \left(\frac{\varepsilon}{2K} + \frac{\varepsilon}{2K} \right) = \varepsilon$$

Es decir que existe $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = C$ Si fijamos x , tomando limite en y vemos que

$$\lim_{y \rightarrow \infty} |h(x) - h(y)| \leq \lim_{y \rightarrow \infty} K(g(x) + g(y))$$

$$|h(x) - C| \leq Kg(x)$$

Por lo tanto $h(x) - C = O(x)$ y

$$h(x) + F(x) = \sum_{n < x} f(n) = F(x) + C + O(g(x))$$

Supongamos 2). En primer lugar notemos que si $u(x) = O(g(x))$, $v(y) = O(g(y))$ entonces $\exists K_1, K_2 > 0$ tales que

$$\begin{aligned} |u(x) + v(y)| &\leq |u(x)| + |v(y)| \\ &\leq K_1 \cdot g(x) + K_2 \cdot g(y) \\ &\leq \max\{K_1, K_2\} \cdot (g(x) + g(y)) \quad \forall 1 \leq y < x \end{aligned}$$

Es decir $u(x) + v(y) = O(g(x) + g(y))$. Reescribiendo la sumatoria:

$$\begin{aligned}
 \sum_{y \leq n < x} f(n) &= \sum_{n < x} f(n) - \sum_{n < y} f(n) \\
 &= F(x) + C + O(g(x)) - (F(y) + C + O(g(y))) \\
 &= F(x) - F(y) + O(g(x)) + O(g(y)) \quad * \\
 &= F(x) - F(y) + O(g(x) + g(y))
 \end{aligned}$$

Lo que demuestra la equivalencia. Evaluando la expresión $*$ en $y = 1$, usando que $\exists K > 0 / O(g(1)) \leq C_2 g(1)$ y que suma de $O(g(x))$ es $O(g(x))$ tenemos que

$$F(x) - F(1) + O(g(x)) + O(g(1)) = F(x) + C + O(g(x))$$

$$O(g(1)) = C + F(1) + O(g(x))$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (O(g(1))) = \lim_{x \rightarrow \infty} (C + F(1) + O(g(x))) = C + F(1)$$

Si $\alpha(x) = O(g(1)) \leq Kg(1)$, por la linea de arriba el limite de α existe y ademas, por monotonía del límite es $\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha(x) \leq Kg(1)$ y por lo tanto

$$-F(1) + O(g(1)) = C$$

Esto, por unicidad del límite, también prueba la unicidad de C .

□

Ejercicio. Sea la función $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $\phi(n) = \#\{k \in \mathbb{N} : (k, n) = 1\}$. Probar que:

1) ϕ es multiplicativa.

2)

Demostración. 1) En primer lugar probemos que si $n \in \mathbb{N}$ entonces $\{k \in \mathbb{N} : (k, n) = 1\} = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

$[k] \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \iff \exists [r] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tal que $kr \equiv 1 \pmod{n} \iff \exists q \in \mathbb{Z}$ tal que $kr = qn + 1$ y luego $kr - qn = 1$. Por la identidad de Bézout vale que $(n, k) = \min\{ak + bn : a, b \in \mathbb{N}\} \cap \mathbb{Z}$. Por lo tanto esto pasa exactamente cuando $(n, k) = 1$.

Sean $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $(n, m) = 1$. Entonces basta probar que existe una biyección $\psi : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^\times$. Dado $(a, b) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ como n y m son coprimos, por el teorema chino del resto existe una única solución $0 \leq c < nm$ al sistema

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{n} \\ x \equiv b \pmod{m} \end{cases}$$

Además, $(c, nm) = 1$ pues si p es un primo que divide a c y a nm entonces, como n, m son coprimos, o bien $p \mid n$ o bien $p \mid m$. Sin pérdida de generalidad supongamos que $p \mid n$. Entonces como $c \equiv a \pmod{n}$ vale que $p \mid a$ y luego $(a, n) = p \neq 1$, que es absurdo. Por lo tanto $c \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$.

Consideremos $\psi(a, b) = c$, con c elegido de esta forma. Veamos que es biyectiva. Sea $z \in (\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^\times$ entonces $z = x + kn$ y $z = y + k'n$ para ciertos $x \in \{0, \dots, n-1\}$ y $y \in \{0, \dots, m-1\}$ $k, k' \in \mathbb{Z}$. Entonces $(x, n), (y, m) = 1$ porque cualquier divisor común de x con n o de y con m también lo sería de c con nm . Luego $(x, y) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$. Por construcción $\psi(x, y) = z$.

Sean $(a, b), (a', b') \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ tales que $c = \psi(a, b) = \psi(a', b') = c'$. Entonces $c \equiv c' \pmod{nm}$ luego

$$c \equiv c' \pmod{n} \quad c \equiv c' \pmod{m}$$

$$a \equiv a' \pmod{n} \quad \equiv b' \pmod{m}$$

Como $a, a' \in \{0, \dots, n-1\}$ y $b, b' \in \{0, \dots, m-1\}$ por lo tanto $a = a'$ y $b = b'$. Por lo tanto ψ es una biyección, lo que prueba la multiplicidad de ϕ . □